REPUBLICA DE CUBA

Sistema de Normas de Protección Contra Incendios

LOCALES O AREAS CON PELIGRO DE EXPLOSION O INCENDIO
Clasificación

NC
96-02-03
1987

Standards System for Fire Protection. Rooms or Areas with Danger of Fire or Explosion. Classification

Охрана противопожарная. Помещения и площади с взрывной или пожарной опасностью. Классификация

Esta norma establece la clasificación de los locales o áreas con peligro de explosión o incendio, así como la clasificación de los locales colindantes y la clasificación de los grupos y clases de explosión para los gases o vapores de las sustancias.

## 1. Términos y definiciones

1.1 Locales o áreas con peligro de explosión: Locales o áreas en los que se producen, concentran o propaguen gases, vapores o polvos en cantidades tales que de acuerdo con sus propiedades físico-químicas puedan formar mezclas explosivas con el oxígeno, el aire u otro oxidante tanto en el régimen de trabajo bajo condiciones normales, así como en caso de averías.

Nota. Los locales o áreas con peligro de explosión se designarán con las siglas Pex.

1.2 Locales o áreas con peligro de incendio. Locales o áreas en los que se almacenan, elaboran o transportan sustancias combustibles que por sus propiedades físico-químicas se consideran combustibles, tanto en los procesos tecnológicos bajo condiciones normales, como en caso de averías.

Nota. Los locales o áreas con peligro de incendio se designarán con las siglas Pi.

1.3 Grupo de peligrosidad de explosión: Clasificación que se establece basada en el intervalo de temperatura dentro del cual se produce la ignición de un vapor o gas en mezcla con el aire.

Nota: Los grupos de peligrosidad de explosión de las mezclas se establecen en la tabla 4.

Aprobada: Junio 1987

ESTA NORMA ES OBLIGATORIA

Vigente a partir de: Mayo 1988

1.4 Clase de peligrosidad de explosión. Clasificación que se establece basada en la capacidad que tiene la mezcla explosiva de un gas o vapor para transmitir el fuego a través de una abertura de determinada amplitud, entre dos cámaras de prueba.

Nota. Las clases de peligrosidad de explosión de las mezclas y sustancias principales se establecen en la tabla 5.

2. Clasificación de los locales o áreas con peligro de explosión

2.1 Las áreas con peligro de explosión se clasifican de acuerdo con la tabla 1.

Tabla 1 Locales o áreas con peligro de explosión

| Denominación | Tipo de local | Ejemplos |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Pex-1 | Areas que presentan concentraciones explosivas de un gas o vapor en contacto con el óxigeno del aire o con cualquier otro oxidante en condiciones normales de trabajo | Areas de carga y descargas de líquidos inflamables de recipientes abiertos, áreas para llenado de cilindros de gas |
| Pex-1a | Areas que puedan presentar concentraciones explosivas de un gas o vapor al ponerse en contacto con el óxigeno del aire o con cualquier otro oxidante, en caso de averías o errores operacionales en la producción | Areas destinadas al almacenamiento de cilindros de gas licuado del petróleo, áreas donde existan aparatos tecnológicos cerrados que contengan líquidos inflamables o combustibles a altas temperaturas |
| Pex-1b | Areas con las mismas característica de Pex-1, pero tienen algunas de las siguientes situaciones; | Areas donde existen muestras de líquidos inflamables, laboratorios, áreas para llenado de cilíndros de amoníaco líquido y |

Tabla 1 (continuación)

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | - Que el límite inferior de concentración de gas o vapor sea superior al 15 % del volumen del local<br>- Que el gas o vapor presente características irritantes al hombre<br>- Que el área con peligro de explosión represente menos del 5 % del área total del local o área que se requiera clasificar | donde se preparen soluciones de agua amoniacal, áreas para el almacenamiento de amoníaco, áreas destinadas a la electrólisis de agua o sal común |
| Pex-1c | Areas exteriores donde puedan producirse concentraciones explosivas de un gas o vapor con el óxigeno del aire u otra sustancia oxidante en condiciones normales de trabajo, por operaciones o averías. Se considerará área peligrosa 20 m tanto horizontal como vertical a partir del aparato o instalación | Areas donde existen columnas rectificadoras de hidrocarburos, depósitos de líquidos inflamables, equipos de bombeo de líquidos inflamables, trampas inflamables, trampas para hidrocarburos ligeros |
| Pex-2 | Areas donde puedan formarse concentraciones explosivas de polvo en condiciones normales de trabajo | Locales para la preparación y embarque de carbón pizarroso o turbas en pedazos, almacén o locales de embarque de carbón vegetal, almacenes de azúcar a granel, coque y otros |

Tabla 1 (conclusión)

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Pex-2a | Area donde puedan formarse concentraciones explosivas de polvo en caso de averías o errores operacionales en la producción | Areas aledañas a:<br>- Conductores neumáticos de polvos<br>- Conductores de azúcar a granel y otros |

2.2 Los locales colindantes con las áreas o locales con peligro de explosión se clasificarán según la tabla 2.

Tabla 2 Clasificación de los locales colindantes

| Tipo de local con peligro de explosión | Tipo de local colindante y clasificación de peligro de explosión | |
|---|---|---|
| | Separado por una pared con una puerta | Separado por un pasillo intermedio que posea dos puertas |
| Pex-1<br>Pex-1a | Pex-1a<br>Pex-1b | Sin peligro de explosión |
| Pex-1b | Sin peligro de explosión | |
| Pex-2 | Pex-2a | Sin peligro de explosión |
| Pex-2a | Sin peligro de explosión | |

3. Clasificación de los locales o áreas con peligro de incendio

3.1 Las áreas con peligro de incendio se clasifican de acuerdo a la tabla 3.

Tabla 3 Locales o áreas con peligro de incendio

| Denominación | Tipo de local | Ejemplos |
|---|---|---|
| Pi-1 | Areas donde existan líquidos combustibles con temperaturas de ignición mayor que 61 °C | Almacenes de lubricantes, locales de bombeo de estos líquidos, locales de impregnación de papel con brea |
| Pi-2 | Areas donde existan polvos combustibles los cuales tengan un límite inferior de concentración de explosión mayor que 65 g/$m^3$ | Locales de carpintería, locales de molino y elevadores de granos |
| Pi-2a | Areas donde existan sólidos combustibles, así como materiales fibrosos combustibles | Almacenes de papel, tejidos, piezas para muebles, carga mixta, combustibles y otros |
| Pi-3 | Areas exteriores donde existan sólidos combustibles, así como materiales fibrosos combustibles | Almacenes abiertos para maderas, carbón y otros |

Nota. Las áreas donde existan líquidos inflamables o combustibles con temperaturas de destello menor o igual que 61 °C se consideran con peligro de explosión.

## 4. Clasificación de los grupos de peligrosidad de explosión

4.1 La clasificación de los grupos de peligrosidad de explosión para las mezclas de gases o vapores aparecen en la tabla 4.

Tabla 4 Grupo de peligrosidad de explosión de las mezclas en dependencia de la temperatura de autoinflamación

| Grupo de peligrosidad de explosión de las mezclas | Intervalo de temperatura de autoinflamación de la mezcla (°C) |
|---|---|
| G1 | $> 450$ |
| G2 | $> 300 \leqslant 450$ |
| G3 | $> 200 \leqslant 300$ |
| G4 | $> 135 \leqslant 200$ |
| G5 | $\leqslant 135$ |

4.2 El grupo de peligrosidad de explosión de las sustancias principales o mezclas aparecen en el anexo.

5. Clasificación de clases de peligrosidad de explosión

5.1 La clasificación de las clases de peligrosidad de explosión para las mezclas explosivas y sustancias principales aparecen en la tabla 5.

Tabla 5 Clases de peligrosidad de explosión en dependencia de la abertura o hermeticidad de los aparatos eléctricos

| Clase de peligrosidad de explosión de las mezclas | Dimensión permisible de la abertura (mm) |
|---|---|
| I | $> 1$ |
| II | $> 0,65 \leqslant 1$ |
| III | $> 0,35 \leqslant 0,65$ |
| IVa IVb | $\leqslant 0,35$ |

Nota. El significado de las clases de explosión IVa y IVb se establecen en el anexo.

5.2 Las clases de peligrosidad de explosión de las sustancias principales o mezclas se tomarán según el anexo.

6. Equipamiento eléctrico

6.1 Para realizar la selección del tipo de equipamiento eléctrico que se usará en un local o área con peligro de explosión o incendio se requiere determinar los siguientes parámetros:

- Clasificación del local o área (véase tabla 1) según el caso

- Clase de peligrosidad de explosión que corresponda a la sustancia más peligrosa, según el anexo 1

- Grupo de peligrosidad de explosión que corresponda a la sustancia más peligrosa, según anexo 1.

6.2 Las máquinas o aparatos eléctricos portátiles u ocasionalmente portátiles serán de diseño cerrado o cerrado ventilado para locales de todas las clases y en las instalaciones exteriores, según se establece en la NC 96-00-09:87 "SNPCI Grado de protección de los aparatos eléctricos. Clasificación, marcación y selección".

## COMPLEMENTO

Norma estatal de referencia:

NC 96-00-09:87 SNPCI. Grado de Protección de los aparatos eléctricos. Clasificación, marcación y selección

Bibliografía consultada:

CHERKASOV V.I. ULIÀCHENKO V.E. Protección contra incendios en las instalaciones eléctricas, Moscú, 1970

EDITORIAL ENERGIA. Normas constructivas de las instalaciones eléctricas. Moscú, 1973

EDITORIAL STROIDAT. Manual sobre seguridad contra incendios en instalaciones eléctricas. Moscú, 1973

EEUU Código Nacional de Incendios. ELECTRICIDAD. Volumen 5 de 1968-1969.

ANEXO

Grupos de peligrosidad de explosión de las sustancias principales o mezclas

| Clase de peligrosidad de explosión de las mezclas | Grupo de peligrosidad de explosión de las mezclas | Sustancias que forman mezclas explosivas con el aire |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| I | G 1 | Metano (de mina) |
| II | G 1 | Amoníaco alil cloruro, acetona, acetonitrilo, benzol, benzotrifluoruro, cloruro de vinilo, 1, 2 dicloropropano, dicloroetano, dietilamina, di-isopropílico éter, gas de alto horno, isobutileno, isobutano, isopropil benzol, ácido acético, xilol, metano (industrial), metilacetato, $\alpha$ metilestirol, cloruro de metilo, metilisocianato, metilcloroformiato, metilciclopropileron, metil etil cetona, óxido de carbono, propano, piridina, disolvente R-4 y RS-1, diluyente *RE-1*, *solvente de petróleo*, estirol, alcohol diacetónico, tolvol, trifluorcloropropano, trifluoretano, trifluorcloroetileno, trietilamina, clorobenzol, ciclopentadieno, etano, cloruro de etilo. |
| | G 2 | Alquilbenzol, amilacetato, anhidrido acético, acetilacetona, acetilcloruro, acetopropilcloruro, gasolina B-95, butano, butilacetato, butilpropianato, vinilacetato, cloruro de vinilideno, diatol, di-isopropilamina, dimetilamina, dimetilformamida, isopentano, isopropeno, isopropilamina, isooctano, ácido propiónico, metilamina, metil isobutílcetona, metílmetacrílato, metilmercantano, metiltriclorosilano, metilfurano, 2-metiltiofeno, monoisobutilamina, metilclorometildiclorosilano, óxido de mesitilo, |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | pentadieno-1,3, propilamina, propileno, disolvente 646, 647, 648, 649, RS-2, BEF y AE, diluyente RDV, RKB-1, RKB-2. Alcoholes: butílico, normal, butílico terciario, isoamílico, isobutílico, isopropílico, metílico, etílico, trifluoropropilmetildiclorosilano, trifluoretileno, tricloroetileno, cloruro de isobutilo, etilamina, etilacetato, etilbutirato, etilendiamina, etilenclorohidrina, etilisobutirato, etilbenzol, ciclohexanol, ciclohexanona. |
| | G 3 | Gasolina: A-66, A-72, A-76, B-70. Butilmetacrilato, hexano, heptano, di-isobultilamina, dipropilamina, aldehído isovalerianico, isooctileno, kerosene, morfolina, petróleo, éter de petróleo, poliéter TGM-3, pentano. disolvente 651, trementina (aguarrás), alcohol amílico, trimetilamina, combustible T 1 y TS I espíritu de petróleo, ciclohexano, ciclohexilamina, etildiclorotiofosfato, etilmercaptano, alcanfor. |
| | G 4 | Acetaldehído, aldehído isobutírico, aldehído propiónico, decano, tetrametildiaminometano, 1-1-3 trioxibutano, aldehído butírico. |
| | G 5 | - |
| | G 6 | - |
| III | G 1 | Gas de hornos de coque, ácido cianhídrico. |
| | G 2 | Divinilo, 4-4 dimetildioxano, dimetildiclorosilano, dioxano, dietildiclorosilano, aceite de alcanfor, ácido acrílico, metilcrilata, metilvinildiclorosilano, nitrociclohexano, óxido de propileno, óxido-2 metilbuteno-2, óxido de etileno, disolvente AMR-3 y AKR, |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | trimetilclorosilano, formaldehído, furano, furfurol, epiclorhidrina, etiltriclorosilano, etileno. |
| | G 3 | Acroleína, viniltriclorosilano, sulfuro de hidrógeno, tetrahidrofurano, tetraetoxisilano, trietoxisilano, combustible motor diessel, formalglicol, etildiclorosilano, etilcelosolve. |
| | G 4 | Eter dibutílico, éter dietílico, etilenoglicol. |
| | G 5 | - |
| | G 6 | - |
| IVa | G 1 | Hidrógeno, gas de agua, gas de alumbrado, hidrógeno 75 % + nitrógeno 25 %. |
| IVb | G 2 | Acetileno, metildiclorosilano |
| IVb | G 3 | Triclorosilano |
| IV | G 4 | - |
| IVb | G 5 | Bisulfuro de carbono |
| IV | G 6 | - |